SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO NR 5

Temat: Całkowanie numeryczne

Iga Kobryń 198872,
Zachariasz Jażdżewski 193648

05.01.2026

---

1. Cel ćwiczenia

Celem laboratorium jest napisanie programu do całkowania numerycznego oraz porównanie dokładności dwóch metod: złożonej metody trapezów oraz złożonej metody Simpsona. Zadanie polegało na przeprowadzeniu eksperymentów numerycznych badających wpływ zmiany kroku całkowania na błąd obliczeń dla różnych funkcji testowych.

2. Opis metod

W programie zaimplementowano dwa algorytmy całkowania numerycznego dla funkcji $f(x)$ w przedziale $[x_0, x_n]$.

2.1. Złożona metoda trapezów

Przybliża pole pod wykresem funkcji sumą pól trapezów. Wzór stosowany w implementacji:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2}(f_i + f_{i+1})$$

2.2. Złożona metoda Simpsona

Przybliża funkcję podcałkową wielomianami drugiego stopnia (parabolami). Metoda wymaga parzystej liczby podprzedziałów ($n = 2m$). Wzór stosowany w implementacji:

$$\int_{x_0}^{x_{2m}} f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{h}{3}\left(f_0 + 4\sum_{i=0}^{m-1} f_{2i+1} + 2\sum_{i=1}^{m-1} f_{2i} + f_{2m}\right)$$

Gdzie h to krok całkowania, a $f_i = f(x_i)$.

3. Plan eksperymentu

Eksperyment przeprowadzono na wybranych funkcjach, których całki (funkcje pierwotne) są znane, co pozwoliło na wyznaczenie błędu bezwzględnego.

Badane funkcje:

1. $f(x) = x^2$ na przedziale $[0, 1]$. Wartość dokładna całki: $\frac{1}{3}$.
2. $f(x) = \sin(x)$ na przedziale $[0, \pi]$. Wartość dokładna całki: 2.
3. $f(x) = e^x$ na przedziale $[0, 1]$. Wartość dokładna całki: $e - 1$.

Parametry symulacji: Badania przeprowadzono dla szerokiego zakresu liczby podprzedziałów n, sprawdzając skrajne wartości parametrów:

$$n \in \{2, 4, 10, 20, 100, 1000, 100000\}$$

Pozwoliło to na analizę zachowania metod zarówno dla bardzo dużego, jak i bardzo małego kroku h.

4. Wyniki obliczeń

Poniżej przedstawiono tabele z wynikami.

4.1. Wyniki dla funkcji $f(x) = x^2$

Funkcja: f(x) = x^2, [0, 1]

Metoda	N	Wynik	Dokładna	Błąd bezwzg.
Trapezów	2	0.37500000	0.33333333	4.16666667e-02
Simpsona	2	0.33333333	0.33333333	0.00000000e+00
Trapezów	4	0.34375000	0.33333333	1.04166667e-02
Simpsona	4	0.33333333	0.33333333	0.00000000e+00
Trapezów	10	0.33500000	0.33333333	1.66666667e-03
Simpsona	10	0.33333333	0.33333333	0.00000000e+00
Trapezów	20	0.33375000	0.33333333	4.16666667e-04
Simpsona	20	0.33333333	0.33333333	5.55111512e-17
Trapezów	100	0.33335000	0.33333333	1.66666667e-05
Simpsona	100	0.33333333	0.33333333	1.11022302e-16
Trapezów	1000	0.33333350	0.33333333	1.66666667e-07
Simpsona	1000	0.33333333	0.33333333	1.66533454e-16
Trapezów	100000	0.33333333	0.33333333	1.66662795e-11
Simpsona	100000	0.33333333	0.33333333	3.88578059e-16

4.2. Wyniki dla funkcji $f(x) = \sin(x)$

Funkcja: f(x) = sin(x), [0, PI]

Metoda	N	Wynik	Dokładna	Błąd bezwzg.
Trapezów	2	1.57079633	2.00000000	4.29203673e-01
Simpsona	2	2.09439510	2.00000000	9.43951024e-02
Trapezów	4	1.89611890	2.00000000	1.03881102e-01
Simpsona	4	2.00455975	2.00000000	4.55975498e-03
Trapezów	10	1.98352354	2.00000000	1.64764625e-02
Simpsona	10	2.00010952	2.00000000	1.09517315e-04
Trapezów	20	1.99588597	2.00000000	4.11402729e-03
Simpsona	20	2.00000678	2.00000000	6.78444180e-06
Trapezów	100	1.99983550	2.00000000	1.64496113e-04
Simpsona	100	2.00000001	2.00000000	1.08245044e-08
Trapezów	1000	1.99999836	2.00000000	1.64493434e-06
Simpsona	1000	2.00000000	2.00000000	1.08046905e-12
Trapezów	100000	2.00000000	2.00000000	1.64520841e-10
Simpsona	100000	2.00000000	2.00000000	1.99840144e-14

4.3. Wyniki dla funkcji $f(x) = e^x$

Funkcja: f(x) = e^x, [0, 1]

Metoda	N	Wynik	Dokładna	Błąd bezwzg.
Trapezów	2	1.75393109	1.71828183	3.56492640e-02
Simpsona	2	1.71886115	1.71828183	5.79323418e-04
Trapezów	4	1.72722190	1.71828183	8.94007610e-03
Simpsona	4	1.71831884	1.71828183	3.70134627e-05
Trapezów	10	1.71971349	1.71828183	1.43166293e-03
Simpsona	10	1.71828278	1.71828183	9.53465778e-07
Trapezów	20	1.71863979	1.71828183	3.57960466e-04
Simpsona	20	1.71828189	1.71828183	5.96448118e-08
Trapezów	100	1.71829615	1.71828183	1.43189914e-05
Simpsona	100	1.71828183	1.71828183	9.54587520e-11
Trapezów	1000	1.71828197	1.71828183	1.43190151e-07
Simpsona	1000	1.71828183	1.71828183	1.02140518e-14
Trapezów	100000	1.71828183	1.71828183	1.43203227e-11
Simpsona	100000	1.71828183	1.71828183	4.66293670e-15

5. Analiza wyników i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń sformułować można następujące wnioski:

1. **Porównanie dokładności metod:** Metoda Simpsona okazała się zdecydowanie dokładniejsza od metody trapezów dla tej samej liczby kroków n, co jest zgodne z teorią.
2. **Wpływ zmiany kroku h:** Wraz ze wzrostem liczby podprzedziałów n (zmniejszaniem kroku h), błąd bezwzględny maleje dla obu metod.
3. **Przypadek funkcji wielomianowej:** Dla funkcji $f(x) = x^2$ metoda Simpsona osiągnęła wynik niemal idealny (błąd rzędu 10^{-16}) już przy minimalnej liczbie kroków ($n = 2$). Wynika to z faktu, że metoda ta opiera się na interpolacji wielomianami 2. stopnia.
4. **Skrajne wartości parametrów:** Dla bardzo małego n, metoda trapezów generuje znaczące błędy, podczas gdy Simpson radzi sobie stosunkowo dobrze. Z kolei dla bardzo dużego n obie metody dają wyniki bardzo bliskie analitycznym.